

Vision Day2 hw1 Method A vs B 분석

로봇 21기 예비단원 최윤서

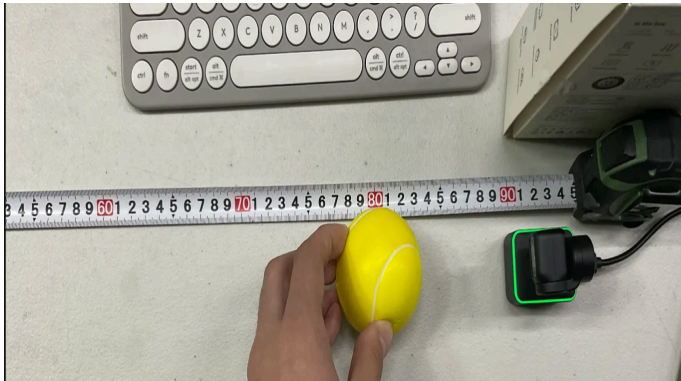
1. 전체 시스템 구성

항목	내용
camera	insta360 Link
Resolution	640 x 480
Object	Yellow Ball
Object 실제 크기	5.9cm
ROS2	Jazzy
OpenCV	사용함
거리 계산	C++
UI	QT

2. 작동 사진

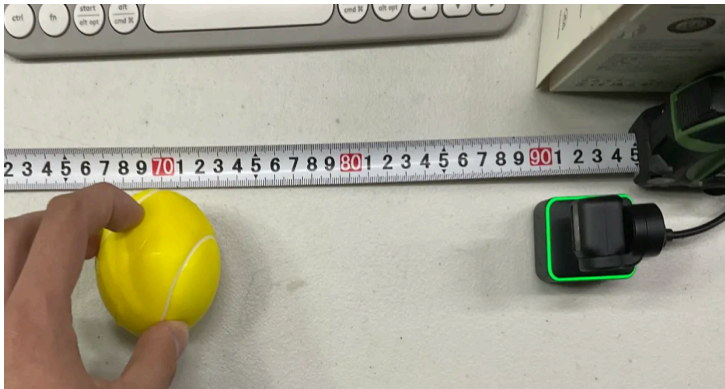
[Method A]

10cm일 때 -> 9.75cm 측정



방법 A	
w	285.417
f	471.954
W	5.9
Dist	9.756

20cm일 때 -> 19.27cm 측정



방법 A	
W	144.489
F	471.954
W	5.9
Dist	19.2715

30cm일 때 -> 29.16cm 측정



방법 A	
W	95.4744
F	471.954
W	5.9
Dist	29.1652

40cm일 때 -> 39.33cm 측정



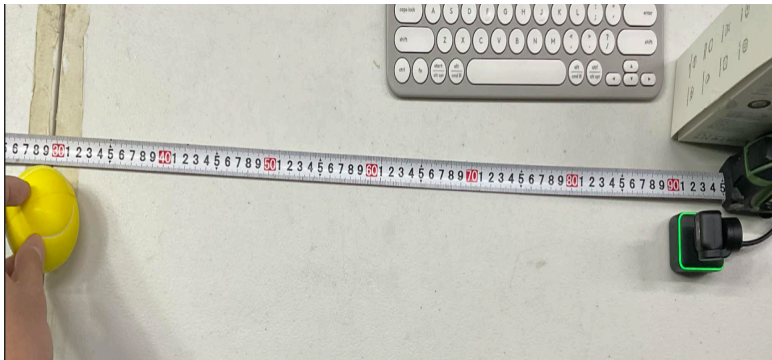
방법 A	
W	70.7862
F	471.954
W	5.9
Dist	39.3372

50cm일 때 -> 49.91cm 측정



방법 A	
W	55.7904
F	471.954
W	5.9
Dist	49.9105

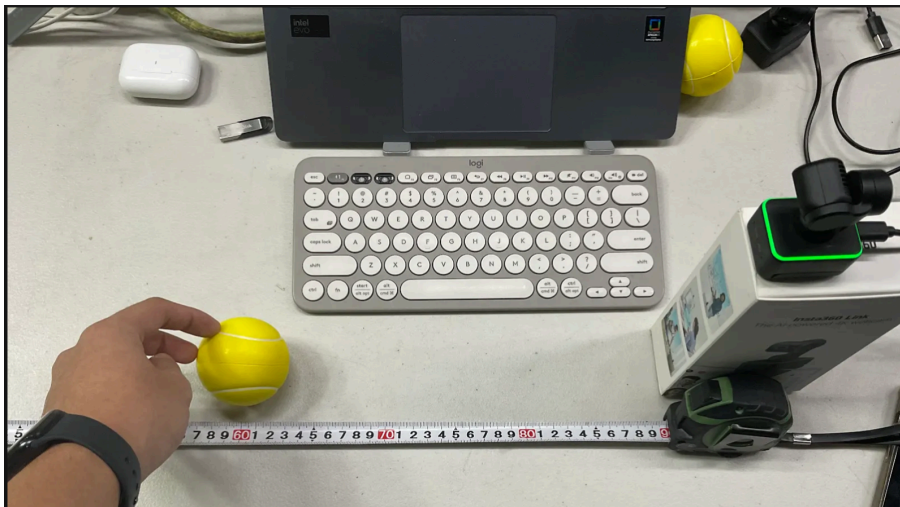
60cm일 때 -> 59.02cm 측정



방법 A	
W	47.1731
F	471.954
W	5.9
Dist	59.0278

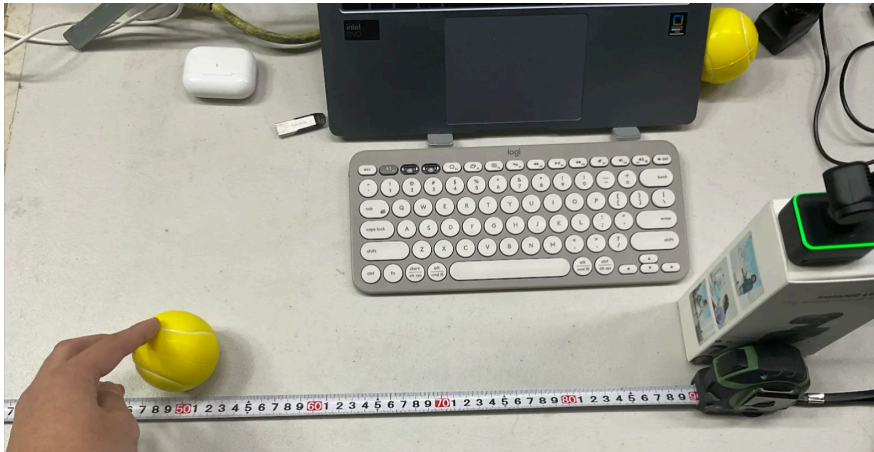
[Method B]

30cm 일 때 -> 30.34cm 측정됨



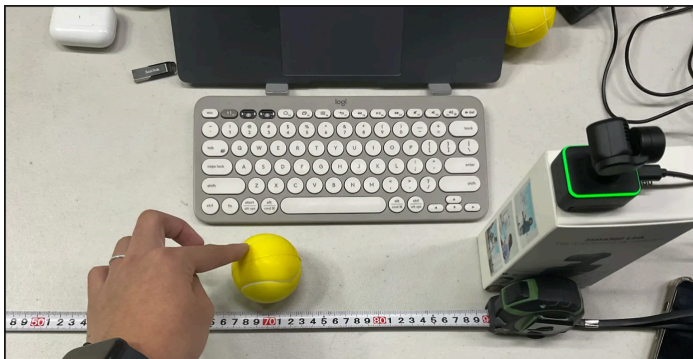
방법 B	
h	12.9
theta	23.3
Dist	30.3421

40cm일 때 -> 41.45cm 측정됨



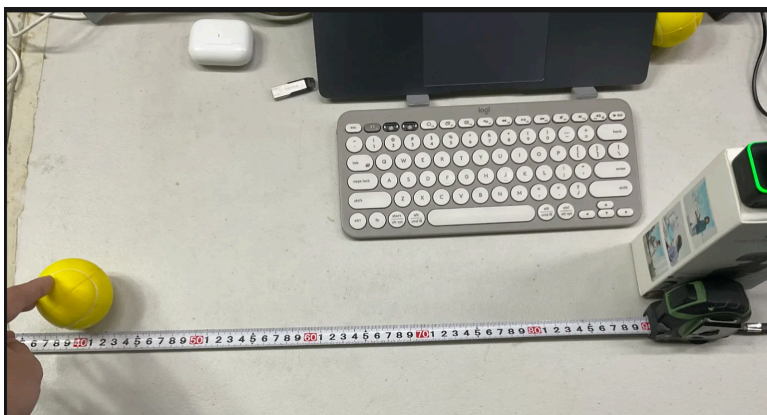
방법 B	
h	12.9
theta	23.3
Dist	41.4572

20cm일 때 -> 19.96cm 측정



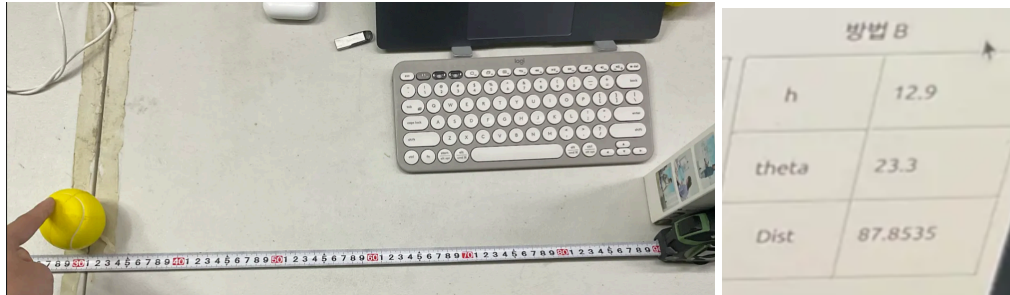
방법 B	
h	12.9
theta	23.3
Dist	19.6606

50cm일 때 -> 61.29cm 측정됨



방법 B	
h	12.9
theta	23.3
Dist	61.2932

60cm일 때 -> 87.85cm 측정됨



3. 결과 요약

[Method A]

실제 거리(cm)	측정 거리(cm)	오차(cm)
10	9.75	0.25
20	19.27	0.73
30	29.16	0.84
40	39.33	0.67
50	49.91	0.09
60	59.02	0.98
평균 오차		약 0.594

[Method B]

실제 거리(cm)	측정 거리(cm)	오차(cm)
20	19.96	0.04
30	30.34	0.34
40	41.45	1.45
50	61.29	11.29
60	87.85	27.85
평균 오차		8.194
20cm~40cm까지 평균 오차		0.61

4. Method 별 장단점

[Method A]

<장점>

- 구조가 비교적 단순함
- 공의 크기만 검출하면 바로 측정 가능
- 카메라의 수직 위치나 바닥과의 관계를 직접 사용할 필요가 적음

<단점>

- 실제 공 크기 W를 알고 있어야 함
- 영상에서 검출되는 공 크기에 영향을 많이 받음 -> 카메라 위치가 정확하지 않으면 오차 발생
- 공의 일부가 가려지거나 검출 크기가 달라지면 거리 오차가 발생
- 초점거리 calibration 정확도가 중요함

[Method B]

<장점>

- 공의 위치 자체를 사용할 필요가 없음
- 공의 크기가 달라지는 상황에서도 Method A 보다는 적용 가능성이 더 큼

<단점>

- 측정 Setting에 대한 민감도가 큼
-> 카메라 높이, 틸트각, calibration값이 조금이라도 틀어지면 오차가 커짐
- 따라서 카메라 위치나 각도가 바뀌면 다시 설정해야 할 수 있음.
- 카메라 높이가 높고 Object가 너무 가까이 있다면 카메라가 인식할 수 있는 각도를 벗어날 수 있음

5. 오차 발생 원인

1) 공통적인 오차 원인

무조건적인 원인은 없고 복합적으로 발생할 것으로 예상된다.
오차가 발생할 수 있는 경우의 수를 살펴보면

- 조명 변화
- 카메라 해상도
- 카메라라 calibration 오차
- 공의 중심좌표 오차
- 실제로 실험자가 놓았던 위치의 비정확성

정도로 추려볼 수 있을 것 같다.

특히 A 방법에서는 영상에서 측정된 공의 크기에 민감하고
B 방법에서는 카메라 높이, 각도 등에 민감하며 측정해보며 느낀 결과
각도에 영향을 많이 받는 것을 느낄 수 있었다.

2) Method B의 오차가 갑자기 증가한 원인

측정하면서 대략적으로 예측되는 원인은 크게 3가지이다.

1. 각도 오차

1)에서 언급했던 바와 같이 방법 B는 각도에 영향을 많이 받는다.
그러나, 20, 30, 40cm에서는 큰 오차가 발생하지 않은 것으로 보아
각도가 오차에 어느정도 영향은 미쳤겠지만 갑자기 증가한 원인으로는 보기
어려울 것 같다.

2. 원거리에서 영상 좌표 변화가 작아짐

공이 멀어질수록 화면에서 공의 위치 변화가 상대적으로 작아진다.
픽셀 단위의 작은 검출 오차도 계산된 각도에 영향을 줄 수 있을 것으로
예상된다. 이 영향이 계산을 거치면서 거리 오차로 크게 나타났을 가능성이
있다.

3. 카메라 설치 조건 오차

틸트 값을 제어할 수 있는 점을 모르고 코드 내에서 기울기 값카메라의
기울기 설정 값을 23.3도로 설정해놓고 손으로 각도를 잡고 측정하였다.
이 때 발생하는 미세한 오차 때문에 거리가 멀어질수록 2번 원인과
복합적으로 작용했을 가능성이 있다고 생각된다.